

physique

Problème 1 : Calorimétrie.

Le calorimètre est un récipient fermé par un couvercle percé de petites ouvertures permettant d'introduire un agitateur, un thermomètre, une résistance chauffante. Le système Σ constitué de la cuve intérieure et de son contenu est relativement bien isolé et on peut négliger sur la durée d'une expérience de travaux pratiques les échanges thermiques avec l'extérieur.

Pour appliquer le premier principe on devra tenir compte de la capacité thermique du calorimètre. Les expériences dans un calorimètre se font à pression extérieure constante, le système étant en contact avec l'atmosphère par les petites ouvertures laissant passer le thermomètre et l'agitateur.

Données :

Capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_L = 4,18 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$ et de l'eau solide : $c_S = 2,09 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.

1. Lister les hypothèses qu'on suppose vérifiées par la transformation thermodynamique ayant lieu dans le calorimètre. Ecrire alors le premier principe de la thermodynamique appliqué au système Σ .

a. Mesure de la capacité thermique du calorimètre.

On souhaite déterminer la capacité thermique du calorimètre, notée C_{Calo} . Pour cela, on utilise la « méthode des mélanges ». On place dans le calorimètre une masse $m_1 = 95 \text{ g}$ d'eau, et on considère que l'ensemble constitué est à l'équilibre thermique à la température $T_1 = 20^\circ\text{C}$. Puis on ajoute une masse $m_2 = 69 \text{ g}$ d'eau à la température $T_2 = 50^\circ\text{C}$. Après mélange, on mesure la température dans le calorimètre et on obtient $T_F = 31,3^\circ\text{C}$.

2. Exploiter le premier principe de la thermodynamique pour exprimer la capacité thermique C_{Calo} du calorimètre en fonction de m_1 , m_2 , c_L , T_1 , T_2 et T_F .

On suppose que la capacité thermique massique de l'eau est connue sans incertitude, et on suppose que :

- La mesure d'une masse à la balance présente une valeur mesurée m_{mes} et une demi largeur de l'intervalle de mesure $\delta m = (1\% \text{ de } m_{\text{mes}} + 0,1 \text{ g})$.
 - La mesure de la température présente une valeur mesurée T_{mes} et une demi largeur de l'intervalle de mesure $\delta T = (0,1^\circ\text{C})$.
3. A l'aide du programme Python accompagnant ce devoir, estimer l'incertitude $u(m_1)$, l'incertitude $u(m_2)$, l'incertitude $u(T_1)$ et l'incertitude $u(T_2)$.
 4. Proposer alors une évaluation numérique de C_{Calo} accompagnée d'une incertitude $u(C_{\text{Calo}})$ (on pourra aussi utiliser le programme Python). Commenter ce résultat.

Parfois on donne plutôt la valeur en eau du calorimètre, notée μ , souvent donnée en grammes, définie comme la masse d'eau qui aurait la capacité thermique totale C_{calo} , ainsi on écrit $C_{\text{calo}} = \mu c_L$.

5. En déduire une évaluation (valeur numérique et incertitude) de la masse équivalente en eau μ du calorimètre.

b. Mesure de la capacité thermique massique d'un solide

On souhaite déterminer la capacité thermique massique c_{Fe} d'un échantillon de fer. On verse dans le calorimètre $m_{\text{eau}} = 250 \text{ g}$ d'eau très froide et on mesure la température $T_3 = 2,0^\circ\text{C}$. On introduit dans le calorimètre l'échantillon de fer, que l'on a préalablement pesé (sa masse est $m_{\text{Fe}} = 200 \text{ g}$) et qui est initialement à la température d'une étuve thermostatée, $T_4 = 85,0^\circ\text{C}$. On vérifie que l'échantillon est bien entièrement recouvert d'eau. On attend que la température se stabilise et on mesure la température finale $T_{F2} = 8,1^\circ\text{C}$.

6. Etablir l'expression de c_{Fe} en fonction de μ , m_{eau} , m_{Fe} , c_L , T_3 , T_4 et T_{F2} .
7. Procéder à une évaluation de cette capacité thermique et de l'incertitude associée à l'aide d'un programme python, en supposant que les mesures sont effectuées avec les mêmes précisions que précédemment. Commenter sachant que la valeur tabulée est de $440 \text{ J.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$.

c. Mesure de l'enthalpie massique de fusion de l'eau

On souhaite déterminer l'enthalpie massique de fusion $\Delta_{\text{fus}}h$ de l'eau à la pression $P_0 = 1,0 \text{ bar}$ et à la température $T_{\text{fus}} = 0^\circ\text{C}$. On verse dans le calorimètre $m_{\text{liq}} = 50 \text{ g}$ d'eau chaude et on mesure la température $T_5 = 74^\circ\text{C}$. On introduit ensuite dans le calorimètre un glaçon de masse $m_{\text{sol}} = 19 \text{ g}$ sortant du congélateur, à la température $T_6 = -18^\circ\text{C}$. On attend que la température se stabilise et on mesure la température finale $T_{F3} = 38^\circ\text{C}$.

8. Etablir l'expression de $\Delta_{\text{fus}}h$ en fonction de μ , m_{liq} , m_{sol} , c_L , c_S , T_5 , T_6 , T_{fus} et T_{F3} .
9. Procéder à une évaluation de cette enthalpie massique de fusion et de l'incertitude associée à l'aide d'un programme python, en supposant que les mesures sont effectuées avec les mêmes précisions que précédemment. Commenter sachant que la valeur tabulée est de 330 kJ.kg^{-1} .

d. Une autre mesure de la capacité thermique du calorimètre

La capacité thermique du calorimètre a été mesurée précédemment avec une précision assez mauvaise. On se propose de la réévaluer en utilisant une méthode électrique. Une résistance chauffante de valeur $R = 10 \Omega$.

On remplit le calorimètre avec une masse $m = 50 \text{ g}$ d'eau. On place la résistance dans le calorimètre sans la connecter. On laisse l'équilibre s'établir et on mesure la température : $T_7 = 21^\circ\text{C}$. On branche la résistance sur l'alimentation réglée sur $U = 12,0 \text{ V}$ et pendant une durée $\tau = 2 \text{ min}$. On attend que l'équilibre soit établi et on lit la température finale : $T_{F4} = 27^\circ\text{C}$. On négligera la capacité thermique de la résistance.

10. Etablir l'expression de C_{Calo} la capacité thermique du calorimètre en fonction de c_L , T_7 , T_{F4} , U , R et τ .
11. Obtenir une évaluation de la capacité thermique et de l'incertitude associée en supposant que la durée est mesurée à 1 seconde près et que la tension est mesurée avec une précision de $1\% \pm 1 \text{ digit}$, l'affichage sur le multimètre se faisant avec 4 chiffres. Commenter le résultat obtenu.